Relatorio de Fontes, Dados Geograficos e Metodologia do CittaLixo

Documento de apoio para apresentacao academica e justificativa de arquitetura (Custo Zero)

1. Visao Geral da Origem dos Dados

O projeto CittaLixo foi projetado para resolver o problema de acesso a informacao sobre descarte de residuos solidos e coleta domiciliar nos municipios de Olinda e Recife (PE), mantendo custo financeiro zero (sem dependencia de APIs proprietarias pagas, como Google Maps Platform). Para atingir esse objetivo com precisao geografica e aderencia a realidade local, o sistema combina 4 pilares de fontes de dados e servicos abertos.

2. Base Cartografica, Geocodificacao e Geometria Real das Ruas

- **OpenStreetMap (OSM) & Leaflet.js:** Camada visual de mapas (https://tile.openstreetmap.org) renderizada pela biblioteca open-source Leaflet 1.9.4. Fornece gratuitamente o mapeamento atualizado de todas as ruas, avenidas, pontes e bairros de Olinda e Recife.
- **OSRM (OpenStreetMap Routing Machine - router.project-osrm.org):** Motor publico e gratuito de roteamento viario sobre a malha do OpenStreetMap. Foi utilizado para extrair a geometria real das ruas (de 67 a 158 coordenadas geograficas por rota), garantindo que o tracado dos caminhoes acompanhe exatamente as curvas das avenidas e atravesse pontes reais (como a Ponte Duarte Coelho no Recife), sem atravessar casas, quarteiroes ou rios. Tambem e acionado em tempo real quando o usuario desenha uma nova rota.
- **Nominatim API (nominatim.openstreetmap.org):** Servico oficial e gratuito de geocodificacao do OpenStreetMap. Permite que o usuario digite o nome de uma rua de Olinda ou Recife no formulario de cadastro e obtenha automaticamente a Latitude e Longitude sem custos.
- **Geolocalizacao Nativa W3C (navigator.geolocation) + Formula de Haversine:** Para a funcao 'Perto de Mim', o sistema utiliza o GPS nativo do navegador/celular e aplica a Formula Matematica de Haversine diretamente no JavaScript para calcular a distancia esferica em quilometros (km), substituindo a necessidade da API paga Google Distance Matrix.

3. Referencias dos Ecopontos, Ecoestacoes e PEVs (Olinda e Recife)

Os pontos fixos cadastrados inicialmente no banco SQLite (cittalixo.db) foram modelados com base nas diretrizes publicas de limpeza urbana da Regiao Metropolitana do Recife:

- **Recife - Rede de Ecoestacoes da EMLURB (Autarquia de Manutencao e Limpeza Urbana):** Unidades inspiradas nas Ecoestacoes reais do Recife, como Campo Grande (eixo Av. Agamenon Magalhaes, na

divisa com Olinda), Torre (Rua Ciclovia Republica da Argelia), Imbiribeira (Av. Mascarenhas de Morais) e Centro (Boa Vista). As regras cadastradas refletem a norma operacional das Ecoestacoes municipais: funcionamento de Segunda a Sabado (08h as 16h) e limite gratuito de ate 1m3 de pequenos entulhos, moveis desmontados, poda e reciclaveis por morador.

- Olinda - PEVs (Pontos de Entrega Voluntaria) e Ecoestacoes (Secretaria de Gestao Urbana): Localizados nos principais polos urbanos e ambientais de Olinda: Orla de Bairro Novo (Av. Ministro Marcos Freire), Casa Caiada (Praca 12 de Marco), Sitio Historico (Praca do Carmo), Peixinhos (Av. Presidente Kennedy) e Ouro Preto / Cohab. Contemplam entrega de reciclaveis secos (papel, plastico, vidro, metal), oleo de cozinha usado (armazenado em garrafa PET) e lixo eletronico/pilhas em parceria com cooperativas de catadores.

4. Metodologia das Rotas e Horarios de Coleta Domiciliar (Simulacao Estimada)

Como as prefeituras municipais nao disponibilizam uma API publica aberta com a telemetria GPS em tempo real dos caminhoes compactadores, o CittaLixo implementa um Modelo de Estimativa Temporal Baseado em Janela Programada:

- **Padrao de Turnos Reais (Diurno vs Noturno):** Bairros residenciais e historicos possuem coleta diurna em dias alternados (ex.: Rio Doce / Jardim Atlantico as Seg/Qua/Sex das 07h as 11h30; Sitio Historico / Varadouro as Ter/Qui/Sab das 06h30 as 10h30 com caminhao reduzido para ladeiras). Ja corredores viarios de intenso trafego comercial possuem coleta noturna (ex.: Av. Getulio Vargas em Bairro Novo/Casa Caiada das 18h30 as 23h; Av. Conde da Boa Vista no Recife das 20h as 23h50).
- **Calculo da Animacao do Caminhao pelo Horario Real do Usuario:** O sistema verifica o dia da semana e a hora exata do dispositivo do morador. Quando a rota esta dentro do seu horario de coleta (hora_inicio ate hora_fim), o algoritmo calcula a porcentagem concluida do turno: Progresso = (Minuto_Atual - Minuto_Inicio) / (Minuto_Fim - Minuto_Inicio), posicionando o caminhao no trecho proporcional da rua e exibindo um aviso transparente ao cidadao de que se trata de uma simulacao estimada.

5. Base Tecnica do Guia de Descarte Correto e Denuncias Comunitarias

- **Diretrizes Ambientais (PNRS - Lei Federal 12.305/2010 e CONAMA 275):** O Guia Rapido e o Mini-Quiz educativo seguem as boas praticas da Politica Nacional de Residuos Solidos: higienizacao basica de embalagens secas para evitar vetores nas cooperativas, acondicionamento seguro de vidros quebrados para protecao dos garis/coletores, logistica reversa de pilhas/eletronicos e descarte de oleo vegetal em garrafa PET (evitando a contaminacao de ate 25 mil litros de agua por litro de oleo).
- **Mapeamento Colaborativo de Pontos Criticos (Crowdsourcing):** A aba de Denuncias de Lixo Acumulado baseia-se no conceito de Ciencia Cidada / Crowdsourcing Urbano, onde os proprios moradores reportam pontos criticos de descarte clandestino de entulho (com pino laranja de alerta) e acompanham a resolucao da limpeza.

6. Quadro Resumo das Fontes e Tecnologias (100% Gratuitas)

- **Back-end e API REST:** Python 3 + FastAPI + Pydantic + Uvicorn (Open-Source)
- **Banco de Dados Persistente:** SQLite 3 nativo (cittalixo.db) com tabelas 'pontos' e 'denuncias'
- **Mapa e Interface:** HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla + Leaflet.js + OpenStreetMap Tiles
- **Trajeto nas Ruas e Geocodificacao:** OSRM Public Routing API + OpenStreetMap Nominatim API
- **Aplicativo Instalavel (Offline):** Progressive Web App (PWA) via manifest.json e Service Worker (sw.js)

- **Qualidade e Integracao Continua:** Pytest + FastAPI TestClient + Selenium WebDriver + GitHub Actions CI